UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE RED DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, BASADA EN SNMPV3, ANÁLISIS DE FLUJOS IPFIX Y CENTRALIZACIÓN DE REGISTROS

Trabajo de Titulación modalidad Trabajo de Integración Curricular

Autor

Carlos Alexander Ulcuango Cancino

Tutor

Andrés Rubio Proaño

QUITO – ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, Carlos Alexander Ulcuango Cancino, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Diseño e implementación de una plataforma de monitoreo y observabilidad de la infraestructura y los servicios de red de la Universidad Tecnológica Indoamérica, basada en SNMPv3, análisis de flujos IPFIX y centralización de registros", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmo conforme:

Autor: Carlos Alexander Ulcuango Cancino

Firma:

Número de Cédula: 0000000000
Dirección: Pichincha, Quito, Ecuador
Correo Electrónico: carlosulcu44@gmail.com
Teléfono: 0999999999

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE RED DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, BASADA EN SNMPV3, ANÁLISIS DE FLUJOS IPFIX Y CENTRALIZACIÓN DE REGISTROS", presentado por Carlos Alexander Ulcuango Cancino, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Andrés Rubio Proaño

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Carlos Alexander Ulcuango Cancino, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación "Diseño e implementación de una plataforma de monitoreo y observabilidad de la infraestructura y los servicios de red de la Universidad Tecnológica Indoamérica, basada en SNMPv3, análisis de flujos IPFIX y centralización de registros", como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Carlos Alexander Ulcuango Cancino
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE RED DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, BASADA EN SNMPV3, ANÁLISIS DE FLUJOS IPFIX Y CENTRALIZACIÓN DE REGISTROS", presentado por Carlos Alexander Ulcuango Cancino, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Cristina Jiménez
LECTORA

Jaime Fabrizzio Peñafiel
LECTOR

DEDICATORIA

(Obligatoria)
La dedicatoria va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

(Obligatorio)
El agradecimiento va en la parte inferior derecha de la página.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: Introducción **17**
1.1 Contextualización 17
1.2 Estado del Arte 17
1.2.1 Revisión de Trabajos Académicos e Industriales . 18
1.2.2 Comparación Sistemática de Soluciones del Estado del Arte 20
1.2.3 Identificación de la Brecha Tecnológica y Posicionamiento de la Propuesta 20
1.3 Planteamiento del Problema 23
1.4 Justificación 23
1.5 Objetivos 23
1.5.1 Objetivo General 23
1.5.2 Objetivos Específicos 23
1.6 Alcance del Proyecto 24
1.7 Fundamentación Teórica 25
1.7.1 Ejemplo de Figura 1 25
1.7.2 Ejemplo de Tabla 1 25

CAPÍTULO II: Metodología **27**
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 27
2.2 Área de Estudio 27
2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación 28
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 28
2.5 Requerimientos del Proyecto 28
2.5.1 Requerimientos Funcionales 28
2.5.2 Requerimientos No Funcionales 28
2.6 Diseño de la Solución 28
2.7 Justificación Técnica 28
2.7.1 Ejemplo de Imagen 1 29
2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1 29

CAPÍTULO III: Implementación, Pruebas y Resultados **30**
3.1 Descripción de la Solución 30
3.2 Proceso de Implementación 30
3.3 Pruebas y Validación 30
3.4 Resultados 30
3.4.1 Ejemplo de Figura 2 30
3.4.2 Ejemplo de Tabla 2 31
3.4.3 Ejemplo de Imagen 2 31
3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2 31
3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas 32
3.5 Cronograma y Presupuesto 32

CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones **33**
4.1 Conclusiones 33
4.2 Recomendaciones 33
4.3 Trabajos Futuros 33

REFERENCIAS **34**

GLOSARIO **37**

ANEXO A: Título del Anexo A **38**

Índice de Tablas

1 Comparación de soluciones y trabajos del estado del arte en monitoreo de redes. 21
2 Ejemplo de tabla para registrar métricas iniciales del diagnóstico. 26
3 Área de estudio. 27
4 Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación. 31

Índice de Figuras

1 Ejemplo de figura para guiar el formato de gráficos en el documento. 25

2 Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada. 31

Índice de Imágenes

1 Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias. 29

2 Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación. 32

Índice de Ecuaciones

1 Cálculo de disponibilidad del servicio 29
2 Cálculo porcentual de mejora obtenida 32

Índice de Anexos

Anexo A: Título del Anexo A 38

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE RED DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, BASADA EN SNMPV3, ANÁLISIS DE FLUJOS IPFIX Y CENTRALIZACIÓN DE REGISTROS

AUTOR(A): Carlos Alexander Ulcuango Cancino

TUTOR(A): Andrés Rubio Proaño

RESUMEN EJECUTIVO

[Redacte el resumen del Trabajo de Integración Curricular en un solo párrafo, con un máximo de 300 palabras. Exponga de manera clara el problema, el objetivo general, la metodología empleada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones.]

DESCRIPTORES: *[Incluya de 3 a 4 palabras clave representativas, ordenadas alfabéticamente y separadas por comas.]*

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTY OF ENGINEERING

BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING

TOPIC: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MONITORING AND OBSERVABILITY PLATFORM FOR THE NETWORK INFRASTRUCTURE AND SERVICES OF UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, BASED ON SNMPV3, IPFIX FLOW ANALYSIS, AND LOG CENTRALIZATION

AUTHOR: Carlos Alexander Ulcuango Cancino

ADVISOR: Andrés Rubio Proaño

ABSTRACT

[Write the English version of the executive summary in a single paragraph, with a maximum of 300 words. Clearly present the problem, general objective, methodology, main results, and conclusions.]

KEYWORDS: *[Include 3 to 4 representative keywords in alphabetical order, separated by commas.]*

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización

[*Describir el entorno donde se identifica la necesidad del proyecto, indicando el sector, área de aplicación y situación actual. Incluir información relevante de la entidad receptora o del contexto donde se implementará la solución.*]

1.2 Estado del Arte

El aseguramiento de la continuidad operativa y el rendimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones ha experimentado una evolución paradigmática durante la última década. Tradicionalmente, la administración de redes se sustentó en esquemas de supervisión reactiva basados en sondeos síncronos periódicos mediante el protocolo simple de administración de red (*Simple Network Management Protocol* – SNMP) y pruebas básicas de alcanzabilidad ICMP (*Ping*). No obstante, la creciente heterogeneidad y densidad de tráfico en las redes corporativas y académicas contemporáneas ha evidenciado la insuficiencia del monitoreo clásico para anticipar fallas complejas. En respuesta, la industria y la academia han convergido hacia el paradigma de la **observabilidad de red**, el cual no se limita a constatar si un dispositivo o interfaz se encuentra activo, sino que permite inferir el estado interno de la infraestructura a partir del análisis y correlación cruzada de sus salidas telemétricas: métricas cuantitativas de salud, flujos de tráfico y registros estructurados de eventos [1].

A nivel normativo y arquitectónico, el Grupo de Investigación en Gestión de Redes (*NMRG*) del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (*IETF*) formalizó en la norma RFC 9232 el *Network Telemetry Framework* [2]. Dicho estándar establece una taxonomía por capas para la telemetría en redes de datos, clasificándola según los planos de

gestión, control y reenvío (*data plane*). Song et al. [2] argumentan que las arquitecturas modernas deben trascender el modelo de extracción por sondeo periódico (*pull-based*) hacia esquemas híbridos y de transmisión continua (*streaming telemetry*), permitiendo que los sistemas de análisis consuman telemetría en tiempo real sin comprometer el plano de control de los equipos monitoreados.

1.2.1 Revisión de Trabajos Académicos e Industriales

En el ámbito del análisis de tráfico y caracterización de conversaciones de red, Hofstede et al. [3] presentaron en *IEEE Communications Surveys & Tutorials* un estudio seminal sobre la cadena completa del monitoreo basado en flujos (*flow monitoring*), analizando en detalle los protocolos NetFlow e IPFIX (*IP Flow Information Export*, normalizado en la RFC 7011 [4]). Los autores demuestran que, frente a la captura completa de paquetes (*Packet Capture* – PCAP), la agregación estadística en flujos unidireccionales identificados por la quintupla clásica (dirección IP origen/destino, puerto transporte origen/destino y protocolo) reduce el volumen de almacenamiento en varios órdenes de magnitud y minimiza la sobrecarga de procesamiento, posibilitando la auditoría de aplicaciones y la detección de anomalías a velocidad de línea. Asimismo, destacan que el análisis de metadatos de flujo preserva la privacidad de los usuarios al prescindir de la inspección del contenido de las cargas útiles (*payload*), un aspecto crucial para el cumplimiento de normativas de protección de datos, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) en el contexto ecuatoriano. Como contraparte, Hofstede et al. identifican como principal desafío la sensibilidad de la exactitud analítica ante la parametrización de las ventanas temporales de exportación (*active* e *inactive timeouts*) y los factores de muestreo (*packet sampling*).

En consonancia con la clasificación de tráfico a nivel de aplicación, Deri et al. [5] introdujeron la biblioteca de inspección profunda de código abierto nDPI, integrada en el motor de análisis ntopng. Esta aproximación permite complementar la telemetría de flujos IPFIX mediante la decodificación precisa de protocolos de capa 7 (HTTP/S, DNS, protocolos multimedia y colaborativos) sin depender de puertos fijos o conocidos, resolviendo la opacidad generada por el tráfico dinámico o cifrado en entornos universitarios heterogéneos y ofrecien-

do una alternativa abierta frente a costosos dispositivos de hardware propietario (*appliances*).

En el contexto específico de las infraestructuras de red de campus universitarios, Espinel-Villalobos et al. [6] desarrollaron e implementaron en la Universidad Nacional de Colombia un sistema de monitoreo diseñado para mitigar las restricciones de latencia y saturación del plano de control provocadas por el sondeo masivo de variables MIB mediante SNMP. La propuesta de los autores se basó en una arquitectura distribuida por capas gobernada por agentes de software especializados (agentes recolectores, consolidadores y de presentación en mapas de calor). Su investigación demostró que el desacoplamiento entre los procesos de ingesta y la capa de visualización reduce la degradación de CPU en los conmutadores institucionales y optimiza los tiempos de respuesta ante fallas. No obstante, dicho trabajo se centró primordialmente en métricas de disponibilidad y rendimiento de equipos, excluyendo la visibilidad de flujos de tráfico y el análisis de registros del sistema.

En el contexto ecuatoriano, Obregón Maroto [7] documentó en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) la sustitución de herramientas de monitoreo comerciales por un prototipo sustentado en tecnologías de software libre, empleando Prometheus para la recolección de métricas numéricas y Grafana como panel centralizado de visualización. Dicha implementación evidenció la viabilidad técnica y el sustancial ahorro presupuestario que representa la adopción de plataformas abiertas en la educación superior pública. Sin embargo, su alcance quedó acotado al sondeo de métricas mediante el exportador SNMP de Prometheus, sin incorporar telemetría de flujos IPFIX ni una capa de centralización de registros Syslog, limitando la capacidad de correlación y análisis de causa raíz ante incidentes complejos.

Por su parte, el valor diagnóstico de los registros del sistema ha sido exhaustivamente investigado por He et al. [8] y Vaarandi y Pihelgas [9]. He et al. evaluaron metodologías de análisis de logs para la detección de fallas en sistemas de gran escala, concluyendo que los registros secuenciales estructurados emitidos bajo la norma RFC 5424 [10] capturan información causal que las series temporales de métricas no logran reflejar, como fluctuaciones de enlaces físicos (*link flapping*), errores de negociación de interfaz o intentos reiterados de

autenticación anómala. Vaarandi y Pihelgas diseñaron algoritmos de agrupamiento (*clustering*) en tiempo real sobre eventos Syslog, demostrando que la correlación de patrones textuales permite aislar la causa raíz de incidentes de red con alta precisión, siempre que se cuente con un repositorio centralizado que evite la pérdida de registros volátiles ocasionada por reinicios intempestivos o desbordamiento de búferes locales en los conmutadores.

En lo concerniente a la evaluación y comparación de plataformas de observabilidad de código abierto, Matos et al. [11] llevaron a cabo un estudio cuantitativo de rendimiento y confiabilidad entre soluciones como Zabbix, Nagios y Prometheus. Sus hallazgos indican que, si bien Prometheus destaca en entornos dinámicos de microservicios y contenedores por su alta tasa de ingesta de muestras numéricas, Zabbix presenta una superioridad operativa notable en infraestructuras de red físicas y heterogéneas. Zabbix sobresale por su soporte nativo y maduro del protocolo SNMPv3 con cifrado criptográfico USM (*User-based Security Model*, RFC 3414 [12]), su mecanismo de descubrimiento dinámico de interfaces de bajo nivel (*Low-Level Discovery* – LLD) y su capacidad nativa para definir árboles de dependencias jerárquicas entre equipos. Como señalan Clemm et al. [1], la definición de árboles de dependencia topológica es indispensable para mitigar la denominada "fatiga de alertas" (*alert fatigue*), asegurando que la caída de un nodo central suprima automáticamente las alertas redundantes de los dispositivos aguas abajo.

1.2.2 Comparación Sistemática de Soluciones del Estado del Arte

Con la finalidad de sintetizar las contribuciones de la literatura científica y técnica analizada, la Tabla 1 presenta un cuadro comparativo que resume las tecnologías empleadas, ventajas, limitaciones y su aporte directo a la formulación del presente proyecto.

1.2.3 Identificación de la Brecha Tecnológica y Posicionamiento de la Propuesta

A partir de la revisión sistemática del estado del arte, se identifican cuatro brechas tecnológicas determinantes en el panorama actual:

1. **Fragmentación de la telemetría en silos independientes:** La ma-

Tabla 1: Comparación de soluciones y trabajos del estado del arte en monitoreo de redes.

Trabajo / Referencia	Enfoque y Protocolos	Ventajas Principales	Limitaciones	Aporte al Proyecto UTI
Hofstede et al. (2014) [3]	Monitoreo de flujos NetFlow e IPFIX (RFC 7011 [4]).	Caracterización de tráfico y top talkers sin inspeccionar payload; alta escalabilidad.	Sensible a timeouts y muestreo; no monitorea salud de hardware.	Fundamenta el diseño del módulo colector de flujos IPFIX y cumplimiento de la LOPDP.
Song et al. / IETF (2022) [2]	*Network Telemetry Framework* (RFC 9232).	Taxonomía formal del ciclo telemétrico en planos de datos, control y gestión.	Marco conceptual de alto nivel sin implementación de software específica.	Guía la arquitectura lógica desacoplada por microservicios en la plataforma UTI.
Espinel-Villalobos et al. (2022) [6]	Agentes de software y MIBs SNMP en campus.	Desacopla recolección y reduce latencia en conmutadores; mapas de calor.	Requiere agentes propios; no integra flujos de tráfico ni eventos Syslog.	Demuestra la necesidad de desacoplar la ingesta SNMP del motor de visualización.
Deri et al. (2014) [5]	Inspección profunda L4/L7 con nDPI / ntopng.	Clasificación precisa de protocolos de capa de aplicación sin licencias de pago.	Demanda mayor memoria RAM a muy altas tasas de paquetes.	Justifica la incorporación de ntopng como sonda analítica de flujos de red.
He et al. (2016) [8]; Vaarandi y Pihelgas (2015) [9]	Minería y gestión de registros Syslog (RFC 5424 [10]).	Diagnóstico de causa raíz (RCA) y detección de fallas no reflejadas en métricas.	Alto volumen de datos; requiere reglas de normalización y rotación periódica.	Fundamenta la inclusión del concentrador Syslog RFC 5424 para auditoría de eventos.
Matos et al. (2022) [11]	Evaluación de Zabbix, Nagios y Prometheus.	Evaluación cuantitativa de confiabilidad, bajo consumo y soporte SNMPv3/LLD.	Enfoque experimental en nube general, no enfocado en redes de campus.	Sustenta la selección de Zabbix 7.0 LTS y Grafana como núcleo de supervisión de red.
Obregón Maroto (2022) [7]	Prometheus + Grafana + SNMP en campus (EPN).	Demuestra viabilidad económica y técnica en universidades públicas de Ecuador.	Monitoreo SNMP aislado, sin flujos IPFIX ni centralización de registros Syslog.	Provee un referente empírico directo en el ecosistema universitario ecuatoriano.

Elaborado por: El Investigador
Fuente: Revisión de literatura científica y técnica especializada

yoría de los proyectos analizados abordan de manera aislada el sondeo de métricas numéricas de hardware, el perfilado de tráfico o la recolección de eventos. Esta fragmentación obliga a los administradores a consultar múltiples interfaces no correlacionadas, incrementando el Tiempo Medio de Detección (*Mean Time To Detect* – MTTD) y el Tiempo Medio de Reparación (*Mean Time To Repair* – MTTR).

2. **Vulnerabilidad en los canales de gestión de red:** Pese a que el estándar SNMPv3 (RFC 3414 [12]) lleva más de dos décadas formalizado, persiste en las redes universitarias el uso de SNMPv1 y SNMPv2c con cadenas comunitarias en texto claro, exponiendo la información de topología e interfaces a interceptaciones pasivas.

3. **Costo prohibitivo y rigidez de soluciones comerciales:** Suites privativas consolidadas en el mercado corporativo (tales como SolarWinds Network Performance Monitor, PRTG Network Monitor o Cisco Catalyst Center) aplican modelos de licenciamiento comercial tasados por sensor, puerto o nodo, volviéndose económicamente insostenibles para la escala de las universidades locales.

4. **Carencia de protocolos estandarizados de validación experimental:** Gran parte de los trabajos documentados en la literatura académica presentan despliegues descriptivos, careciendo de un protocolo riguroso de inyección premeditada de anomalías en laboratorio que certifique cuantitativamente los tiempos de detección (TTD), tiempos de notificación (TTN) y tasas de falsos positivos tras la calibración de umbrales.

El presente trabajo de titulación se posiciona estratégicamente para superar estas limitaciones. Se propone una arquitectura unificada de observabilidad sustentada en microservicios contenerizados de código abierto (Zabbix 7.0 LTS, ntopng, concentrador Syslog RFC 5424 y Grafana), implementando un canal seguro de telemetría mediante SNMPv3 bajo el modelo `authPriv` (HMAC-SHA y AES-128), correlación de flujos IPFIX conforme a la RFC 7011, supresión jerárquica de tormentas de alarmas y un protocolo sistemático de validación ex-

perimental mediante fallas inducidas en la Universidad Tecnológica Indoamérica.

1.3 Planteamiento del Problema

[*Definir de forma clara y precisa el problema o brecha tecnológica identificada. Describir las causas que lo originan y los efectos que genera en el contexto analizado. No incluir la solución en esta sección.*]

1.4 Justificación

[*Redactar un texto argumentativo que exponga la importancia del proyecto, su impacto técnico y operativo, la utilidad de la solución, los beneficiarios directos e indirectos y la factibilidad técnica y operativa de su implementación.*]

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma de monitoreo y observabilidad de la infraestructura y los servicios de red de la Universidad Tecnológica Indoamérica, basada en la recolección de métricas mediante SNMPv3, el análisis de flujos de tráfico y la centralización de registros de eventos, que permita a la institución detectar de forma proactiva las condiciones de falla y degradación del servicio.

1.5.2 Objetivos Específicos

Para la consecución del objetivo general formulado, se establecen los siguientes objetivos específicos estructurados bajo las fases del ciclo de ingeniería (análisis, diseño, implementación y validación):

1. **Análisis de Requisitos y Catálogo Operativo:** Identificar y catalogar los activos de red y servicios críticos institucionales (conmutadores de núcleo, distribución, acceso, enrutadores de frontera, cortafuegos perimetrales, controladores Wi-Fi y servicios DNS, DHCP y Web), definiendo la matriz de métricas clave, umbrales

operativos admisibles y matriz de escalamiento.

2. **Diseño de Arquitectura y Dimensionamiento:** Diseñar la arquitectura técnica de la plataforma bajo un modelo desacoplado y de alta disponibilidad, contemplando ingestión de SNMPv3, colector de flujos IPFIX/NetFlow, concentrador de logs Syslog conforme a la norma RFC 5424, almacenamiento optimizado para series de tiempo, capa analítica y motor de tableros.

3. **Implementación de la Plataforma sobre Software Libre:** Desplegar la solución sobre un sistema operativo Linux endurecido (*hardened*) mediante una arquitectura de microservicios contenerizados (Docker y Docker Compose), implementando descubrimiento dinámico de red (*Low-Level Discovery* – LLD), plantillas de supervisión específicas por fabricante/modelo y tableros interactivos orientados al servicio.

4. **Configuración de Alertas, Dependencias y Reportes:** Configurar el motor de alertas con umbrales multinivel (Advertencia, Promedio, Alto, Desastre), árboles de dependencia topológica para supresión de tormentas de alarmas derivadas, detección de oscilación de enlaces (*flapping*), canales de notificación inmediata (Telegram y correo electrónico) y emisión automática de reportes ejecutivos periódicos de disponibilidad y consumo.

5. **Validación Experimental mediante Fallas Inducidas:** Evaluar el desempeño de la plataforma en un banco de pruebas controlado mediante la inyección premeditada de eventos anómalos (caída de enlaces troncales, saturación de ancho de banda, picos de CPU, pérdida de paquetes y caída de servicios esenciales), cuantificando los tiempos de detección (*Time To Detect* – TTD) y notificación (*Time To Notify* – TTN).

1.6 Alcance del Proyecto

[*Delimitar los límites del proyecto, especificando claramente los componentes, módulos o funcionalidades que se incluyen, así como aquellos que se excluyen.*]

1.7 Fundamentación Teórica

[*Desarrollar los fundamentos teóricos, conceptos, modelos y tecnologías que sustentan el proyecto. Debe estar relacionado directamente con la solución propuesta y su implementación, aplicable a software, hardware o infraestructura.*]

1.7.1 Ejemplo de Figura 1

Como ejemplo de referencia dentro del texto: en la Figura 1 se presenta un recurso visual demostrativo que guía el formato esperado para los gráficos del documento.

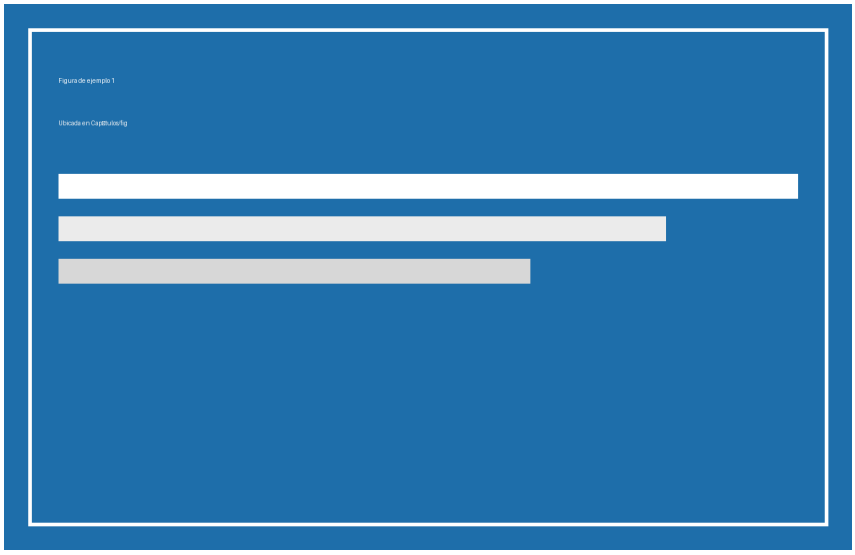


Figura 1: Ejemplo de figura para guiar el formato de gráficos en el documento.

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia

1.7.2 Ejemplo de Tabla 1

Como ejemplo de referencia cruzada en párrafo: la Tabla 2 resume indicadores base que luego pueden compararse con los resultados de implementación.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Datos de levantamiento inicial

Tabla 2: Ejemplo de tabla para registrar métricas iniciales del diagnóstico.

Indicador	Valor actual	Meta
Tiempo de respuesta (ms)	850	400
Disponibilidad (%)	96.2	99.0
Incidencias mensuales	14	6

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

[*Analizar el estado inicial del sistema, proceso o infraestructura antes de la implementación del proyecto. Describir cómo funciona actualmente y las principales limitaciones técnicas.*]

2.2 Área de Estudio

Tabla 3: Área de estudio.

Dominio:	[*Indique el dominio académico o científico del proyecto.*]
Línea de investigación:	[*Seleccione la línea de investigación en main.tex.*]
Sublínea de investigación:	[*Seleccione la sublínea de investigación en main.tex.*]
Campo:	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Área:	[*Defina el área técnica específica del proyecto.*]
Aspectos:	[*Describa los procesos, tecnologías o problemas que serán analizados.*]
Objeto de estudio:	[*Indique la organización, sistema, proceso o infraestructura objeto del estudio.*]
Periodo de estudio:	[*Indique las fechas o el intervalo de tiempo que comprende el estudio.*]

2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación

[*Describir y justificar la metodología empleada según la naturaleza del proyecto, indicando las fases y actividades a ejecutar. Por ejemplo, metodologías ágiles o tradicionales para software, o modelos de diseño, implementación o despliegue para hardware o infraestructura.*]

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

[*Describir las técnicas utilizadas para obtener información durante el diagnóstico y la validación del proyecto, tales como entrevistas, encuestas u observación directa.*]

2.5 Requerimientos del Proyecto

2.5.1 Requerimientos Funcionales

[*Enumerar y describir los requerimientos funcionales que la solución debe cumplir.*]

2.5.2 Requerimientos No Funcionales

[*Describir requerimientos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad u otros aplicables.*]

2.6 Diseño de la Solución

[*Describir el diseño técnico de la solución propuesta. Puede incluir arquitectura del sistema o infraestructura, diagramas lógicos y físicos, modelos de datos, componentes o configuraciones técnicas.*]

2.7 Justificación Técnica

[*Argumentar técnicamente la selección de tecnologías, herramientas, plataformas, equipos o servicios utilizados en el proyecto.*]

Ejemplo de cita metodológica: la justificación de decisiones téc-

nicas puede apoyarse en literatura de diseño e implementación de sistemas como [13, 14].

2.7.1 Ejemplo de Imagen 1

Ejemplo de referencia en el cuerpo del texto: la Imagen 1 puede usarse para documentar evidencia técnica del entorno, componentes o interfaz.



Imagen 1: Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias.

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Captura referencial del proyecto

2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1

Otro ejemplo de referencia: la Ecuación 1 muestra un cálculo típico para validación de disponibilidad del servicio.

$$Disponibilidad\ (\%) = \frac{T_{operativo}}{T_{total}} \times 100 \tag{1}$$

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 Descripción de la Solución

[*Presentar detalladamente la solución implementada, indicando los componentes desarrollados, configurados o integrados.*]

3.2 Proceso de Implementación

[*Describir paso a paso la ejecución técnica del proyecto, incluyendo desarrollo o configuración, integración de componentes y despliegue en un entorno real o controlado.*]

3.3 Pruebas y Validación

[*Describir las pruebas realizadas para validar el funcionamiento de la solución, tales como pruebas funcionales, integrales, de seguridad, rendimiento o conectividad, según aplique.*]

3.4 Resultados

[*Presentar los resultados obtenidos durante la validación, comparando la situación inicial con la posterior a la implementación. Incluir métricas, indicadores o evidencias.*]

3.4.1 Ejemplo de Figura 2

Como ejemplo de mención con referencia: en la Figura 2 se observa una salida visual que puede emplearse para documentar arquitectura o resultados.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia



Figura 2: Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada.

3.4.2 Ejemplo de Tabla 2

Como ejemplo de mención con referencia: la Tabla 4 muestra una comparación antes/después para análisis cuantitativo.

Tabla 4: Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación.

Métrica	Antes	Después
Tiempo de respuesta (ms)	850	320
Disponibilidad (%)	96.2	99.3
Tasa de error (%)	4.8	1.2

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Resultados de pruebas funcionales

3.4.3 Ejemplo de Imagen 2

Como ejemplo de referencia narrativa: la Imagen 2 permite incorporar evidencias de interfaz o panel operativo.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Evidencia del entorno de prueba

3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2

Ejemplo de referencia a ecuación: la Ecuación 2 calcula el porcentaje de mejora de una métrica respecto al valor inicial.



Imagen 2: Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación.

$$Mejora\ (\%) = \frac{Valor_{antes} - Valor_{despues}}{Valor_{antes}} \times 100 \tag{2}$$

3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas

Ejemplo 1 de referencia cruzada entre capítulos: el análisis base se desarrolla en el Capítulo I, mientras que el enfoque metodológico se detalla en el Capítulo II.

Ejemplo 2 de referencia cruzada entre elementos: para relacionar diseño y validación se puede enlazar el apartado *Diseño de la Solución* (Capítulo II) con la Tabla 4, la Imagen 1 y la Ecuación 1.

3.5 Cronograma y Presupuesto

[*Presentar la planificación de las fases de ejecución del proyecto y el detalle de los costos asociados a hardware, licencias, servicios u otros recursos.*]

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

[*Redactar conclusiones basadas en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos planteados.*]

4.2 Recomendaciones

[*Proponer mejoras, optimizaciones o ampliaciones del proyecto, fundamentadas en el análisis realizado.*]

4.3 Trabajos Futuros

[*Plantear líneas de desarrollo o investigación que puedan derivarse del proyecto implementado.*]

[*Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.*]

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Clemm, M. Chandramouli, and S. Krishnamurthy, "Service-assurance for intent-based networking," *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 10, pp. 34–40, 2020.

[2] H. Song, F. Qin, P. Martinez-Julia, L. Ciavaglia, and A. Wang, "Network telemetry framework," RFC Editor, RFC 9232, May 2022.

[3] R. Hofstede, P. Čeleda, B. Trammell, I. Drago, R. Sadre, A. Sperotto, and A. Pras, "Flow monitoring explained: From packet capture to data analysis with NetFlow and IPFIX," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 16, no. 4, pp. 2037–2064, 2014.

[4] B. Claise, B. Trammell, and P. Aitken, "Specification of the IP flow information export (IPFIX) protocol for the exchange of flow information," RFC Editor, RFC 7011, Sep. 2013.

[5] L. Deri, M. Martinelli, T. Bujlow, and A. Cardigliano, "nDPI: Open-source high-speed deep packet inspection," in *2014 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference* (*IWCMC*). IEEE, 2014, pp. 617–622.

[6] R. I. Espinel-Villalobos, E. Ardila-Triana, H. Zarate-Ceballos, and J. E. Ortiz-Triviño, "Design and implementation of network monitoring system for campus infrastructure using software agents," *Ingeniería e Investigación*, vol. 42, no. 1, p. e87564, 2022.

[7] C. R. Obregón Maroto, "Implementación de un prototipo de monitoreo de redes, mediante una base de datos y presentación con plataformas Open Source para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Escuela Politécnica Nacional," Master's thesis, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2022.

[8] S. He, J. Zhu, P. He, and M. R. Lyu, "Experience report: System log analysis for anomaly detection," in *2016 IEEE 27th International Symposium on Software Reliability Engineering* (*ISSRE*). IEEE, 2016, pp. 207–218.

[9] R. Vaarandi and M. Pihelgas, "LogCluster - a data clustering and pattern mining algorithm for event logs," in *2015 11th International Conference on Network and Service Management* (*CNSM*). IEEE, 2015, pp. 1–7.

[10] R. Gerhards, "The Syslog protocol," RFC Editor, RFC 5424, Mar. 2009.

[11] R. Matos, F. Oliveira, J. Araujo, and P. Maciel, "Dependability and performance evaluation of cloud computing monitoring tools," *IEEE Transactions on Cloud Computing*, vol. 10, no. 4, pp. 2379–2392, 2022.

[12] U. Blumenthal and B. Wijnen, "User-based security model (USM) for version 3 of the simple network management protocol (SNMPv3)," RFC Editor, RFC 3414, Dec. 2002.

[13] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[14] J. Humble and D. Farley, "Continuous delivery and devops: A practical approach," in *Agile Conference*, 2011.

GLOSARIO

[*Defina los términos técnicos relevantes utilizados en el documento.*]

Término o sigla 1 [*Definición técnica breve y clara.*]

Término o sigla 2 [*Definición técnica breve y clara.*]

ANEXO A

TÍTULO DEL ANEXO A

[*Incluya una descripción breve del contenido del anexo. Ejemplo: documentación técnica, diagramas, configuraciones, evidencias o instrumentos aplicados.*]

- [*Documentación técnica.*]
- [*Manuales de usuario y administración.*]
- [*Evidencias de pruebas.*]
- [*Autorizaciones y validaciones de la entidad receptora.*]
- [*Repositorio de versionamiento* (*enlace*).]
- [*Formatos de entrevistas y encuestas aplicadas.*]